

Implementação Computacional do Modelo Conceitual no Adapt-Vis

Este documento apresenta como o modelo conceitual proposto foi utilizado no Adapt-Vis a partir de sua aplicação ao curso de Introdução à Lógica com Python. Seu objetivo é demonstrar a correspondência entre os processos do modelo conceitual e sua implementação no sistema.

1. Introdução

Para melhor compreensão deste documento, recomenda-se a leitura prévia dos documentos **Procedimento Metodológico de Aplicação do Modelo Conceitual** e **Aplicação do Procedimento Metodológico ao Curso de Introdução à Lógica com Python**, nos quais são apresentados, respectivamente, o procedimento de aplicação do modelo conceitual e sua utilização no curso desenvolvido para esta pesquisa.

Este documento complementa essa documentação ao apresentar como a aplicação realizada foi implementada no Adapt-Vis. Para isso, mantém a mesma organização adotada nos documentos anteriores, estruturando a apresentação segundo os cinco processos do modelo conceitual.

O objetivo não é documentar tecnicamente o sistema, mas demonstrar, por meio da implementação realizada, como os processos do modelo conceitual foram operacionalizados no Adapt-Vis, estabelecendo a correspondência entre o modelo conceitual, sua aplicação ao curso e sua implementação no Adapt-Vis.

2. Processo 1 – Organização Pedagógica

Objetivo da implementação

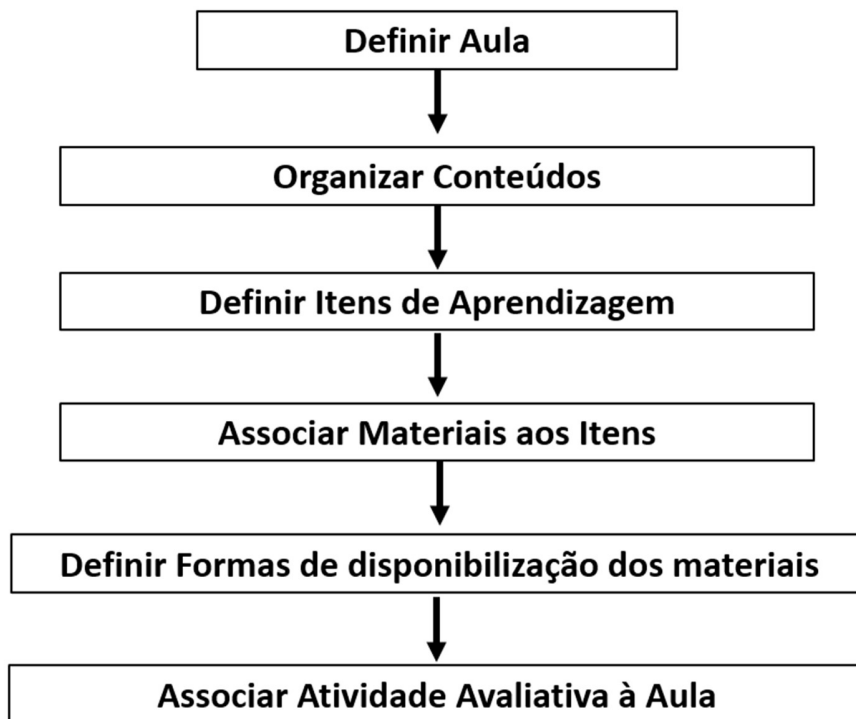
Apresentar como a organização pedagógica definida durante a aplicação do modelo conceitual foi representada na implementação do Adapt-Vis, evidenciando os componentes utilizados para estruturar cursos, aulas, conteúdos, itens, materiais e atividades avaliativas.

Visão geral da operacionalização

A organização pedagógica da Aula 1 foi estruturada a partir de um conjunto de decisões relacionadas à definição da aula, à organização dos conteúdos, à definição dos itens de aprendizagem, à associação dos materiais educacionais e à inclusão da atividade avaliativa. Essas decisões orientaram a forma como a aula foi representada no Adapt-Vis.

A Figura 1 apresenta o fluxo de definição da organização pedagógica utilizado na estruturação da Aula 1.

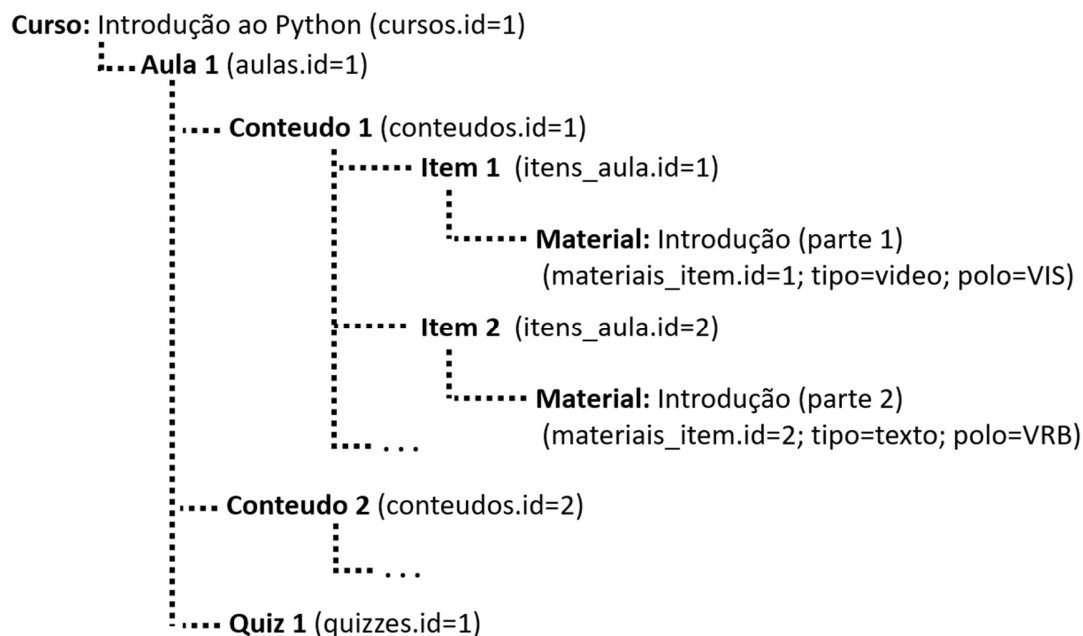
Figura 1 - Fluxo de estruturação da organização pedagógica da Aula 1



Fonte: Elaboração própria.

O fluxo apresentado na Figura 1 evidencia a sequência de decisões pedagógicas consideradas na estruturação da Aula 1. Inicialmente é definida a aula e sua organização em conteúdos. Em seguida, são estabelecidos os itens de aprendizagem, os materiais educacionais associados a cada item, a forma de disponibilização desses materiais e, por fim, a atividade avaliativa da aula. As decisões apresentadas no fluxo resultam na estrutura implementada da organização pedagógica da Aula 1 no Adapt-Vis. A Figura 2 apresenta essa estrutura.

Figura 2 - Estrutura implementada da organização pedagógica da Aula 1



Fonte: Elaboração própria.

A estrutura apresentada evidencia como as decisões pedagógicas definidas para a Aula 1 foram representadas no Adapt-Vis, por meio da organização hierárquica dos conteúdos, itens de aprendizagem, materiais educacionais e atividade avaliativa. Essa organização materializa o primeiro processo do modelo conceitual na implementação desenvolvida.

Os identificadores apresentados entre parênteses permitem relacionar cada elemento representado aos respectivos registros utilizados pelo sistema, estabelecendo a rastreabilidade entre a organização pedagógica da Aula 1 e sua implementação.

Os principais componentes identificados nessa estrutura e suas respectivas funções são apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 - Componentes da organização pedagógica identificados na implementação

Elemento do modelo	Representação na implementação	Papel na operacionalização
Curso	Curso "Introdução ao Python"	Organiza a estrutura geral do ambiente de aprendizagem.
Aula	Aula 1	Reúne os conteúdos e atividades que compõem a unidade de ensino.
Conteúdo	Conteúdos da Aula 1	Agrupam os itens de aprendizagem relacionados a um mesmo tópico.

Item	Itens da aula	Organizam a sequência de apresentação dos materiais educacionais.
Material	Recursos associados aos itens	Disponibilizam os recursos educacionais utilizados durante a aprendizagem, incluindo materiais destinados aos polos visual e verbal.
Quiz	Quiz 1 – Introdução	Disponibiliza a atividade avaliativa prevista para a aula.

Fonte: Elaboração própria.

Os componentes identificados evidenciam como a organização pedagógica da Aula 1 foi representada na implementação do Adapt-Vis, estabelecendo a estrutura utilizada para organizar conteúdos, itens de aprendizagem, materiais educacionais e atividade avaliativa.

Para compreender como esses componentes foram efetivamente implementados, é necessário identificar sua correspondência com as estruturas utilizadas pelo sistema. Essa rastreabilidade permite relacionar cada elemento do modelo conceitual aos componentes implementados no Adapt-Vis, conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 - Rastreabilidade dos componentes da organização pedagógica no Adapt-Vis

Elemento	Banco de Dados	Código PHP	Observação
Curso	cursos	curso.php	Estrutura principal
Aula	aulas	curso.php	Aula 1 utilizada como estudo de caso
Conteúdo	conteudos	curso.php	Organização temática
Item	itens_aula	curso.php	Sequenciamento
Material	materiais_item	material.php	Recursos VIS/VRB
Quiz	quizzes	item_quiz.php	Avaliação

Fonte: Elaboração própria.

A rastreabilidade apresentada no Quadro 2 permite verificar onde os componentes da organização pedagógica foram identificados na implementação do Adapt-Vis. Essa correspondência evidencia que os elementos definidos no processo pedagógico possuem representação no sistema.

Além de identificar os componentes, é importante demonstrar como as decisões pedagógicas relacionadas à organização da Aula 1 foram materializadas na implementação. O Quadro 3 apresenta essa correspondência, relacionando cada decisão do fluxo de organização pedagógica à forma como ela foi registrada no Adapt-Vis.

Quadro 3 - Materialização das decisões pedagógicas da Aula 1 no Adapt-Vis

Etapa	Materialização na implementação
1	Definir a aula e criar seu registro na implementação. Exemplo: Inserir a Aula 1 (aulas.id=1).
2	Organizar os conteúdos da aula, criando um registro para cada conteúdo e associando-o à aula correspondente. Exemplo: Criar o Conteúdo 1 (conteudos.id=1) e associá-lo à Aula 1 (aulas.id=1).
3	Definir os itens de aprendizagem, associando cada item ao conteúdo correspondente. Exemplo: Criar o Item 1 (itens_aula.id=1) e associá-lo ao Conteúdo 1 (conteudos.id=1).
4	Associar os materiais educacionais aos itens, definindo seu tipo e, quando aplicável, o polo de aprendizagem. Exemplo: Criar o Material 1 (materiais_item.id=1; tipo=video; polo=VIS) e associá-lo ao Item 1 (itens_aula.id=1).
5	Quando houver mais de um material para o mesmo item, definir a estratégia de disponibilização, estabelecendo se os materiais serão apresentados em conjunto ou diferenciados por polo. Exemplo: Criar o Material 2 (materiais_item.id=2; tipo=texto; polo=VRB) e associá-lo ao Item 1 (itens_aula.id=1).
6	Repetir o procedimento para todos os conteúdos, itens e materiais previstos para a aula. Exemplo: Repetir a sequência para o Conteúdo 2 e seus respectivos itens e materiais.
7	Associar a atividade avaliativa à aula Exemplo: Criar o Quiz 1 (quizzes.id=1) e associá-lo à Aula 1 (aulas.id=1).

Fonte: Elaboração própria.

A implementação identificada demonstra que os conhecimentos definidos durante a aplicação do modelo conceitual foram organizados de forma a preservar sua identificação, suas relações de precedência e suas associações com os elementos educacionais correspondentes. Essa estrutura estabelece a base necessária para o processo seguinte, no qual os conhecimentos passam a ser relacionados às atividades avaliativas utilizadas para o acompanhamento da aprendizagem.

3. Processo 2 – Estruturação dos Conhecimentos

Objetivo da implementação

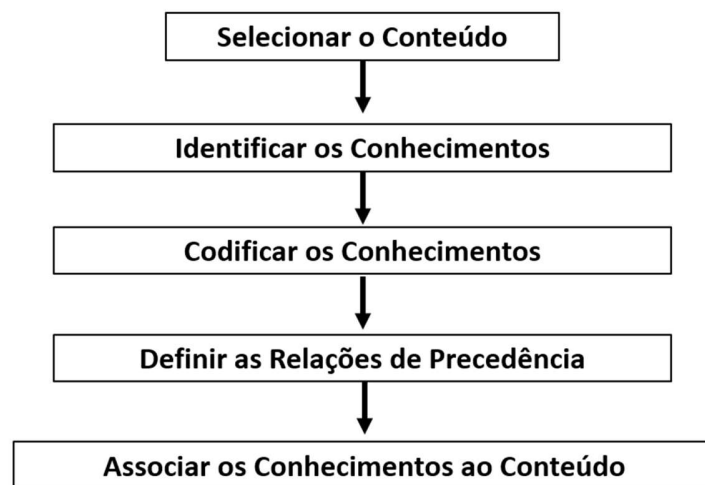
Apresentar como os conhecimentos identificados durante a aplicação do modelo conceitual foram representados na implementação do Adapt-Vis, evidenciando os componentes utilizados para registrar os conhecimentos, sua codificação e suas relações de precedência.

Visão geral da operacionalização

A estruturação dos conhecimentos parte dos conteúdos definidos na organização pedagógica e busca identificar quais conhecimentos devem ser acompanhados ao longo da aprendizagem. No Adapt-Vis, essa estrutura foi representada por meio do registro dos conhecimentos, de sua codificação e das relações de precedência estabelecidas entre eles.

A Figura 3 apresenta o fluxo de estruturação dos conhecimentos utilizado na aplicação do modelo ao curso de Introdução à Lógica com Python.

Figura 3 - Fluxo de estruturação dos conhecimentos

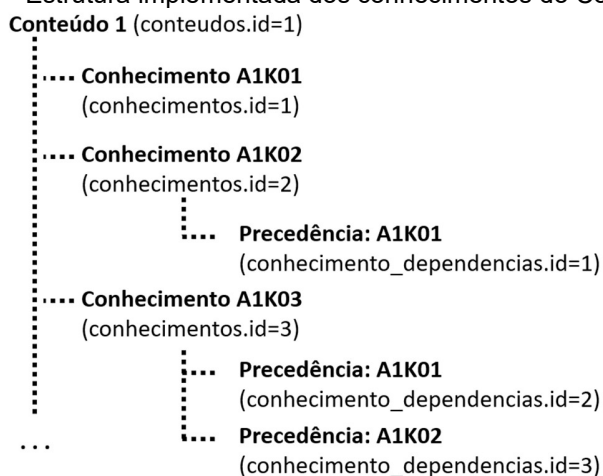


Fonte: Elaboração própria.

O fluxo apresentado evidencia as principais decisões envolvidas na estruturação dos conhecimentos associados a um conteúdo educacional. Inicialmente, é selecionado o conteúdo que será analisado. Em seguida, são identificados e codificados os conhecimentos que o compõem, estabelecidas as relações de precedência entre eles e realizada sua associação ao conteúdo correspondente.

Essas decisões resultam na estrutura de conhecimentos implementada no Adapt-Vis, apresentada na Figura 4.

Figura 4 - Estrutura implementada dos conhecimentos do Conteúdo 1



Fonte: Elaboração própria.

A estrutura apresentada evidencia como os conhecimentos identificados para o Conteúdo 1 foram representados na implementação do Adapt-Vis. Observa-se a associação entre o conteúdo educacional, os conhecimentos definidos para sua abordagem e as relações de precedência estabelecidas entre eles, permitindo representar a organização lógica necessária para o acompanhamento da aprendizagem. Os identificadores apresentados na estrutura estabelecem a correspondência entre os elementos representados e seus respectivos registros na implementação.

Os principais componentes identificados nessa estrutura e suas respectivas funções na implementação são apresentados no Quadro 4.

Quadro 4 - Componentes implementados da Estruturação dos Conhecimentos

Elemento do modelo	Representação na implementação	Descrição
Conteúdo	Conteúdo educacional	Unidade utilizada como referência para a identificação dos conhecimentos.
Conhecimento	Conhecimento	Elemento central do modelo conceitual utilizado para representar o que deve ser aprendido.
Código do conhecimento	Código do conhecimento	Identificador utilizado para representar cada conhecimento de forma única na implementação.
Relação de precedência	Precedência entre conhecimentos	Define dependências entre conhecimentos, indicando quais devem ser compreendidos anteriormente.

Fonte: Elaboração própria.

Os componentes identificados evidenciam como a estruturação dos conhecimentos foi representada na implementação do Adapt-Vis, contemplando a identificação dos conhecimentos, sua codificação e as relações de precedência estabelecidas entre eles. Em conjunto, esses elementos constituem a estrutura utilizada pelo sistema para representar os conhecimentos associados aos conteúdos educacionais.

Para compreender como esses componentes foram implementados, é necessário identificar sua correspondência com as estruturas utilizadas pelo sistema. Essa rastreabilidade permite relacionar cada elemento do modelo conceitual aos componentes implementados no Adapt-Vis, conforme apresentado no Quadro 5.

Quadro 5 - Rastreabilidade da Estruturação dos Conhecimentos

Elemento	Banco de Dados	Código PHP	Observação
Conhecimento	conhecimentos	visualizacao_a1.php	Armazena os conhecimentos identificados durante a estruturação do conteúdo, utilizados posteriormente no acompanhamento da aprendizagem.
Código do conhecimento	conhecimentos.codigo	visualizacao_a1.php	Identifica unicamente cada conhecimento, permitindo sua utilização nas relações estabelecidas durante a implementação.
Relação de precedência	conhecimento_dependencias	—	Registra as relações de precedência entre conhecimentos, definindo as dependências utilizadas na estrutura implementada.
Associação entre item e conhecimento	item_conhecimento	—	Relaciona os conhecimentos aos respectivos itens de aprendizagem definidos para o conteúdo.
Associação entre pergunta e conhecimento	pergunta_conhecimento	visualizacao_a1.php	Relaciona cada questão da atividade avaliativa aos conhecimentos correspondentes, permitindo interpretar as respostas utilizadas na representação da aprendizagem.

Fonte: Elaboração própria.

A rastreabilidade apresentada permite identificar como os principais elementos da estruturação dos conhecimentos foram implementados no Adapt-Vis, estabelecendo a correspondência entre os componentes do modelo conceitual e as estruturas utilizadas pelo sistema.

Entretanto, além de identificar esses componentes, é importante compreender como as decisões envolvidas na estruturação dos conhecimentos foram representadas durante a implementação. Essa correspondência entre as decisões metodológicas e sua implementação é apresentada no Quadro 6.

Quadro 6 - Correspondência entre as decisões metodológicas e sua implementação no Adapt-Vis

Etapa	Ação / Operacionalização
1	Selecionar o conteúdo que será analisado para identificação dos conhecimentos. Exemplo: Utilizar o Conteúdo 1 (conteudos.id=1) como referência para a estruturação dos conhecimentos.
2	Identificar os conhecimentos associados ao conteúdo e criar seus respectivos registros. Exemplo: Criar o Conhecimento A1K01 (conhecimentos.id=1) e associá-lo ao Conteúdo 1.
3	Codificar cada conhecimento utilizando um identificador único. Exemplo: Definir o código A1K01 para o Conhecimento (conhecimentos.id=1).
4	Definir as relações de precedência entre os conhecimentos identificados. Exemplo: Registrar que o Conhecimento A1K02 depende do Conhecimento A1K01 (conhecimento_dependencias.id=1).
5	Associar os conhecimentos aos respectivos itens de aprendizagem do conteúdo. Exemplo: Relacionar o Conhecimento A1K01 ao Item 1 por meio da tabela item_conhecimento.

Fonte: Elaboração própria.

As decisões metodológicas apresentadas demonstram como o processo de estruturação dos conhecimentos foi representado na implementação do Adapt-Vis. A correspondência entre as etapas do procedimento e os registros utilizados pelo sistema evidencia a continuidade entre o modelo conceitual e sua operacionalização computacional.

4. Processo 3 – Avaliações e Informações de Aprendizagem

Objetivo da implementação

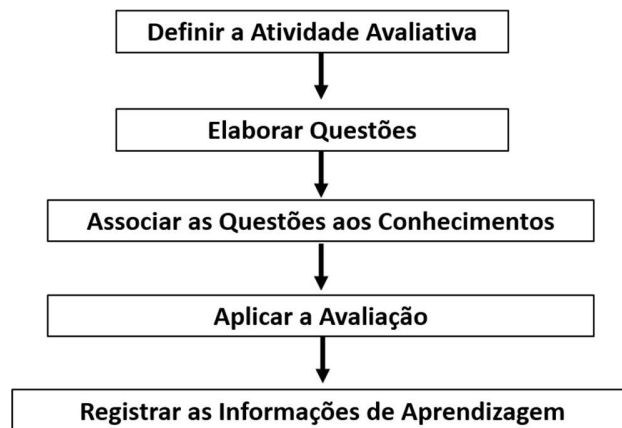
Apresentar como as atividades avaliativas definidas durante a aplicação do modelo conceitual foram representadas na implementação do Adapt-Vis, evidenciando os componentes utilizados para estruturar os questionários, suas questões e as associações estabelecidas com os conhecimentos utilizados para o acompanhamento da aprendizagem.

Visão geral da operacionalização

As atividades avaliativas foram organizadas de forma a possibilitar a coleta de informações sobre os conhecimentos trabalhados em cada conteúdo. Para isso, cada questão foi associada aos conhecimentos correspondentes, permitindo que as respostas produzidas pelos estudantes fossem posteriormente utilizadas no acompanhamento da aprendizagem.

A organização das atividades avaliativas envolve a definição do questionário, a elaboração das questões e sua associação aos conhecimentos correspondentes. A Figura 5 apresenta o fluxo adotado para representar esse processo na implementação do Adapt-Vis.

Figura 5 - Fluxo das Avaliações e Informações de Aprendizagem

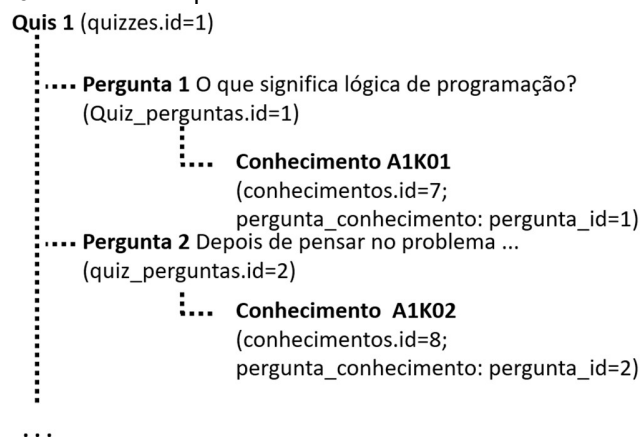


Fonte: Elaboração própria.

O fluxo apresentado evidencia as principais decisões envolvidas na organização das atividades avaliativas utilizadas no Adapt-Vis. Inicialmente é definida a atividade avaliativa, seguida pela elaboração das questões e pela associação de cada questão aos conhecimentos correspondentes. A partir dessas associações, as respostas dos estudantes passam a constituir as informações de aprendizagem utilizadas pelo sistema.

Essas decisões resultam na estrutura implementada das atividades avaliativas, apresentada na Figura 6.

Figura 6 - Estrutura implementada da atividade avaliativa da Aula 1



Fonte: Elaboração própria.

A estrutura apresentada evidencia como a atividade avaliativa da Aula 1 foi representada na implementação do Adapt-Vis. Observa-se a organização do questionário em perguntas e a associação de cada questão aos conhecimentos correspondentes, permitindo estabelecer a relação entre a atividade avaliativa e os conhecimentos utilizados para o acompanhamento da aprendizagem.

Os identificadores apresentados entre parênteses estabelecem a correspondência entre os elementos representados e seus respectivos registros na implementação, permitindo relacionar a estrutura da atividade avaliativa com sua representação no Adapt-Vis.

Os principais componentes identificados nessa estrutura e suas respectivas funções são apresentados no Quadro 7.

Quadro 7 - Componentes implementados das Avaliações e Informações de Aprendizagem

Elemento do modelo	Representação na implementação	Descrição
Atividade avaliativa	Questionário (Quiz)	Estrutura utilizada para agrupar as questões associadas aos conhecimentos trabalhados na aula.
Questão	Pergunta do questionário	Elemento utilizado para avaliar conhecimentos específicos relacionados ao conteúdo.
Associação entre pergunta e conhecimento	Relação entre questão e conhecimento	Permite associar cada questão aos conhecimentos que serão considerados na avaliação da aprendizagem.
Resposta do estudante	Resposta registrada	Informação produzida durante a realização da atividade avaliativa e utilizada para identificar o desempenho do estudante nos conhecimentos avaliados.
Informação de aprendizagem	Resultado da avaliação	Conjunto de informações obtidas a partir das respostas dos estudantes, utilizado nos processos seguintes para o acompanhamento da aprendizagem.

Fonte: Elaboração própria.

Os componentes identificados evidenciam como as atividades avaliativas e as informações de aprendizagem foram representadas na implementação do Adapt-Vis, estabelecendo a estrutura utilizada para relacionar questionários, questões e conhecimentos associados ao processo de avaliação.

Para compreender como esses componentes foram implementados, é necessário identificar sua correspondência com as estruturas utilizadas pelo sistema. Essa rastreabilidade permite relacionar cada elemento do modelo conceitual aos componentes implementados no Adapt-Vis, conforme apresentado no Quadro 8.

Quadro 8 - Rastreabilidade das Avaliações e Informações de Aprendizagem

Elemento	Banco de Dados	Código PHP	Observação
Atividade avaliativa	quizzes	item_quiz.php	Armazena o quiz associado à aula.
Questão	quiz_perguntas	item_quiz.php	Armazena as perguntas que compõem a atividade avaliativa.
Opções de resposta	quiz_opcoes	item_quiz.php	Armazena as alternativas associadas a cada pergunta.
Associação entre pergunta e conhecimento	pergunta_conhecimento	visualizacao_a1.php	Relaciona cada pergunta aos conhecimentos avaliados.
Resposta do estudante	respostas_quiz	salvar_respostas.php	Registra as respostas fornecidas pelo estudante durante a realização do quiz.
Informação de aprendizagem	respostas_quiz, pergunta_conhecimento, quiz_perguntas, quiz_opcoes	visualizacao_a1.php	Utiliza as respostas e suas associações com conhecimentos para determinar a situação dos conhecimentos avaliados.

Fonte: Elaboração própria.

A rastreabilidade identificada demonstra como os principais componentes das atividades avaliativas foram implementados no Adapt-Vis, evidenciando a correspondência entre as estruturas utilizadas para organizar os questionários, registrar as respostas dos estudantes e relacionar cada questão aos conhecimentos avaliados.

Além da identificação desses componentes, é importante compreender como as decisões metodológicas envolvidas na construção das atividades avaliativas foram representadas durante a implementação. Essa correspondência é apresentada no Quadro 9.

Quadro 9 - Correspondência entre as decisões metodológicas e sua implementação Adapt-Vis

Etapa	Etapa
1	Definir a atividade avaliativa que será utilizada para verificar a aprendizagem. Exemplo: Criar o Quiz da Aula 1 (quizzes.id=1).
2	Elaborar as questões que compõem a atividade avaliativa. Exemplo: Criar as perguntas do Quiz 1 (quiz_perguntas.id=1...n).
3	Definir as alternativas de resposta para cada questão. Exemplo: Registrar as opções de resposta de cada pergunta (quiz_opcoes.id=1...n).
4	Associar cada questão aos conhecimentos correspondentes. Exemplo: Relacionar a Pergunta 1 ao Conhecimento A1K01 por meio da tabela pergunta_conhecimento.
5	Registrar as respostas produzidas pelos estudantes durante a realização da atividade avaliativa. Exemplo: Armazenar as respostas na tabela respostas_quiz, preservando sua associação com as respectivas questões.

Fonte: Elaboração própria.

A implementação das atividades avaliativas demonstra como as questões foram associadas aos conhecimentos definidos no modelo conceitual, permitindo que as respostas produzidas pelos estudantes fossem utilizadas para gerar informações sobre a aprendizagem. Essas informações constituem a base utilizada pelo processo seguinte para representar visualmente a aprendizagem no Adapt-Vis.

5. Processo 4 – Representação Visual da Aprendizagem

Objetivo da implementação

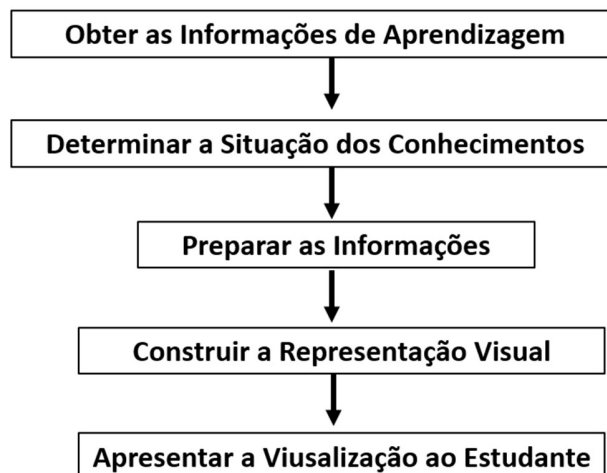
Apresentar como as informações de aprendizagem obtidas a partir das atividades avaliativas foram utilizadas para gerar as representações visuais implementadas no Adapt-Vis, evidenciando os componentes responsáveis pela construção da representação visual da aprendizagem utilizadas no acompanhamento da aprendizagem.

Visão geral da operacionalização

As informações produzidas durante a realização das atividades avaliativas são processadas pelo Adapt-Vis para determinar a situação dos conhecimentos associados ao estudante. A partir dessas informações, o sistema organiza os dados necessários para construir as representações visuais utilizadas no acompanhamento da aprendizagem.

A representação visual da aprendizagem resulta do processamento das informações obtidas nas atividades avaliativas e de sua associação aos conhecimentos definidos no modelo conceitual. A Figura 7 apresenta o fluxo identificado para esse processo na implementação do Adapt-Vis.

Figura 7 - Fluxo da Representação Visual da Aprendizagem

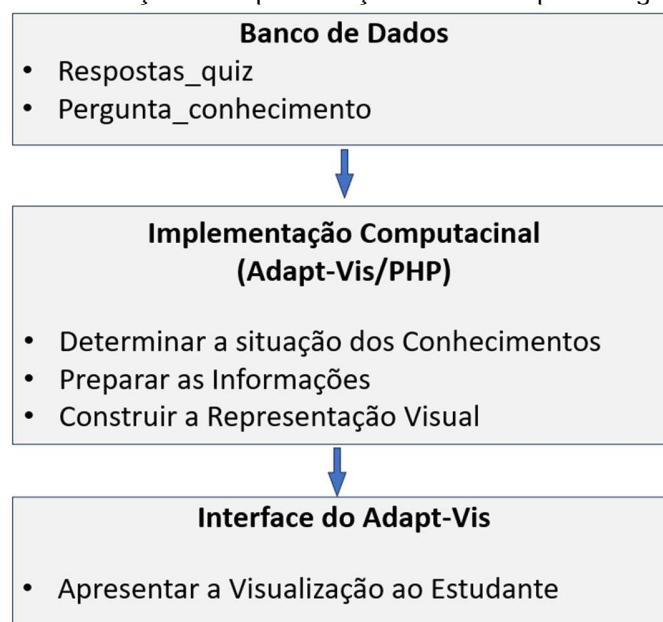


Fonte: Elaboração própria.

O fluxo apresentado evidencia as principais etapas realizadas pelo Adapt-Vis para transformar as informações obtidas durante as atividades avaliativas em representações visuais da aprendizagem. Inicialmente são obtidas as informações produzidas pelas respostas dos estudantes, permitindo determinar a situação dos conhecimentos avaliados. Em seguida, essas informações são preparadas para a construção da representação visual, que é apresentada ao estudante como apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

A implementação desse processo e os principais componentes utilizados para construir a visualização da aprendizagem são apresentados na Figura 8.

Figura 8 - Operacionalização da Representação Visual da Aprendizagem no Adapt-Vis



Fonte: Elaboração própria.

A estrutura apresentada evidencia como as informações produzidas durante as atividades avaliativas percorrem as diferentes etapas da implementação até serem transformadas em uma representação visual da aprendizagem. Inicialmente são utilizadas as informações persistidas no banco de dados, que são processadas pelo Adapt-Vis para determinar a situação dos conhecimentos, preparar os dados da visualização e construir a representação apresentada ao estudante.

Os principais componentes identificados nesse processo e suas respectivas funções na implementação são apresentados no Quadro 10.

Quadro 10 - Componentes implementados da Representação Visual da Aprendizagem

Elemento do modelo	Representação na implementação	Descrição
Informação de aprendizagem	Dados obtidos das atividades avaliativas	Informações utilizadas para determinar a situação dos conhecimentos.
Situação do conhecimento	Status do conhecimento	Classificação atribuída pelo sistema a cada conhecimento com base nas respostas do estudante.
Representação visual	Visualização da aprendizagem	Estrutura gráfica utilizada para representar a situação dos conhecimentos.
Visualização da aprendizagem	Interface do Adapt-Vis	Apresentação visual utilizada para apoiar o acompanhamento da aprendizagem.

Fonte: Elaboração própria.

Os componentes identificados evidenciam como as informações de aprendizagem são utilizadas pelo Adapt-Vis para construir a representação visual apresentada ao estudante. Cada componente desempenha uma função específica durante o processamento das informações, permitindo transformar os resultados obtidos nas atividades avaliativas em elementos utilizados na visualização da aprendizagem.

Para compreender como esses componentes foram implementados, é necessário identificar sua correspondência com as estruturas utilizadas pelo sistema. Essa rastreabilidade é apresentada no Quadro 11.

Quadro 11 - Rastreabilidade da Representação Visual da Aprendizagem

Elemento	Banco de Dados	Código PHP	Interface	Observação
Informações de aprendizagem	respostas_quiz	visualizacao_a1.php	Visualização da aprendizagem	Utiliza as respostas registradas pelo estudante para iniciar o processamento da visualização.
Associação entre perguntas e conhecimentos	pergunta_conhecimento	visualizacao_a1.php	—	Relaciona cada resposta aos conhecimentos correspondentes utilizados na determinação da situação da aprendizagem.
Situação dos conhecimentos	—	visualizacao_a1.php	Visualização da aprendizagem	Determina a situação de cada conhecimento com base nas respostas do estudante.
Estrutura da visualização	—	visualizacao_a1.php	Visualização da aprendizagem	Organiza as informações que serão utilizadas na construção da representação visual.
Representação visual	—	visualizacao_a1.php	Interface do Adapt-Vis	Apresenta ao estudante a visualização da aprendizagem construída pelo sistema.

Fonte: Elaboração própria.

A rastreabilidade identificada demonstra como os componentes responsáveis pela representação visual da aprendizagem foram implementados no Adapt-Vis, evidenciando a integração entre as informações armazenadas no banco de dados, o processamento realizado pelo sistema e a interface apresentada ao estudante.

Além da identificação desses componentes, é importante compreender como as decisões metodológicas envolvidas na construção da representação visual foram operacionalizadas durante a implementação. Essa correspondência é apresentada no Quadro 12.

Quadro 12 - Correspondência entre as decisões metodológicas e sua implementação Adapt-Vis

Etapa	Ação / Operacionalização
1	Obter as informações de aprendizagem produzidas durante a realização da atividade avaliativa. Exemplo: Recuperar as respostas registradas na tabela respostas_quiz.
2	Relacionar as respostas aos conhecimentos avaliados. Exemplo: Consultar as associações registradas na tabela pergunta_conhecimento.
3	Determinar a situação de cada conhecimento com base nas respostas do estudante. Exemplo: Classificar cada conhecimento conforme a lógica implementada em visualizacao_a1.php.
4	Preparar as informações utilizadas na construção da representação visual. Exemplo: Organizar os dados que serão utilizados para compor a visualização da aprendizagem.
5	Construir e apresentar a representação visual ao estudante. Exemplo: Gerar a visualização da aprendizagem apresentada na interface do Adapt-Vis.

Fonte: Elaboração própria.

A implementação da representação visual da aprendizagem demonstra como as informações produzidas durante as atividades avaliativas foram processadas para construir uma visualização capaz de representar a situação dos conhecimentos associados ao estudante. Essa visualização constitui o principal mecanismo utilizado pelo Adapt-Vis para apoiar o acompanhamento da aprendizagem, conduzindo ao processo seguinte, dedicado ao acompanhamento da aprendizagem por estudantes e professores.

6. Processo 5 – Acompanhamento da Aprendizagem

Objetivo da implementação

Apresentar como as representações visuais produzidas pelo Adapt-Vis foram utilizadas para apoiar o acompanhamento da aprendizagem, permitindo ao estudante interpretar a situação dos conhecimentos identificados durante as

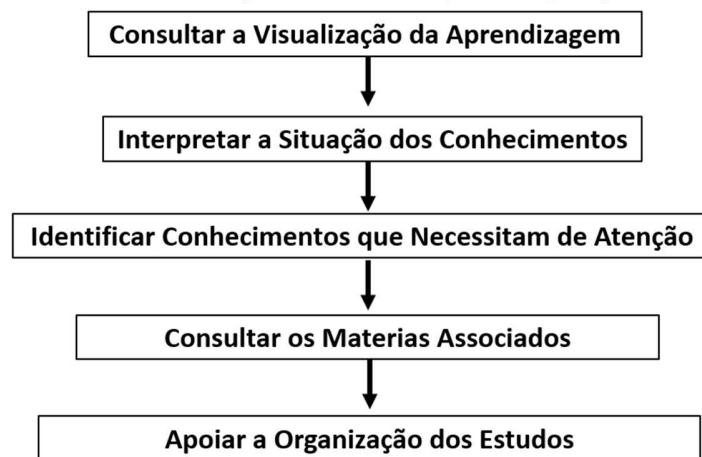
atividades avaliativas e consultar os materiais associados para orientar a continuidade dos estudos.

Visão geral da operacionalização

Após a construção da representação visual da aprendizagem, o Adapt-Vis disponibiliza ao estudante uma visualização que integra os conhecimentos avaliados, sua situação de aprendizagem e os materiais educacionais associados. A partir dessa visualização, o estudante pode identificar os conhecimentos que necessitam de maior atenção e acessar os recursos relacionados, utilizando essas informações como apoio ao acompanhamento da aprendizagem e à organização dos estudos.

O fluxo de utilização dessa funcionalidade no Adapt-Vis é apresentado na Figura 9.

Figura 9 - Fluxo de acompanhamento da aprendizagem pelo estudante

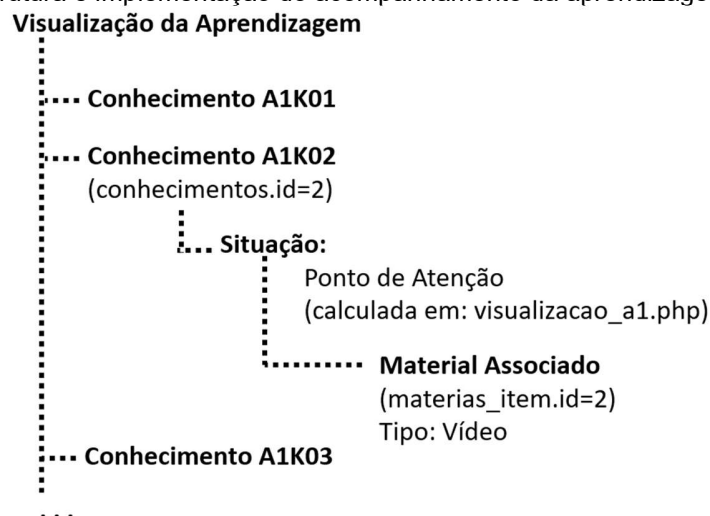


Fonte: Elaboração própria.

O fluxo apresentado evidencia como a representação visual da aprendizagem passa a apoiar o estudante após o processamento das informações realizado pelo Adapt-Vis. A partir da visualização disponibilizada pelo sistema, torna-se possível interpretar a situação dos conhecimentos, identificar aqueles que necessitam de maior atenção, consultar os materiais associados e utilizar essas informações para orientar a continuidade dos estudos.

A implementação desse processo no Adapt-Vis é apresentada na Figura 10.

Figura 10 - Estrutura e implementação do acompanhamento da aprendizagem no Adapt-Vis



Fonte: Elaboração própria.

A estrutura apresentada evidencia como a representação visual da aprendizagem passou a apoiar o estudante durante o acompanhamento do percurso formativo. A partir da visualização disponibilizada pelo Adapt-Vis, o estudante pode interpretar a situação dos conhecimentos avaliados, identificar aqueles que necessitam de maior atenção e consultar os materiais educacionais associados para orientar a continuidade dos estudos.

Os principais componentes utilizados nesse processo e suas respectivas funções na implementação são apresentados no Quadro 13.

Quadro 13 - Componentes implementados do Acompanhamento da Aprendizagem

Elemento do modelo	Componente implementado	Descrição
Visualização da aprendizagem	Visualização do estudante	Apresenta a situação dos conhecimentos associados ao estudante.
Situação do conhecimento	Status do conhecimento	Indica a situação identificada para cada conhecimento avaliado.
Conhecimentos que necessitam de atenção	Conhecimentos destacados na visualização	Permitem ao estudante identificar os conhecimentos que demandam maior atenção.
Materiais associados	Materiais vinculados aos conhecimentos	Disponibiliza os recursos educacionais relacionados aos conhecimentos apresentados na visualização.
Organização dos estudos	Navegação orientada pela visualização	Apoia o estudante na continuidade do percurso de aprendizagem a partir das informações apresentadas.

Fonte: Elaboração própria.

Os componentes apresentados demonstram como a representação visual da aprendizagem foi integrada aos recursos educacionais disponibilizados pelo Adapt-Vis, permitindo ao estudante utilizar as informações apresentadas para acompanhar sua aprendizagem e organizar a continuidade dos estudos.

Para compreender como esses componentes foram implementados, é necessário identificar sua correspondência com as estruturas utilizadas pelo sistema. Essa rastreabilidade é apresentada no Quadro 14.

Quadro 14 - Rastreabilidade do Acompanhamento da Aprendizagem

Elemento	Banco de Dados	Código PHP	Observação
Visualização da aprendizagem	respostas_quiz, pergunta_conhecimento	visualizacao_a1.php	Apresenta os conhecimentos e sua situação de aprendizagem.
Situação do conhecimento	—	visualizacao_a1.php	Calcula e apresenta o status de cada conhecimento.
Materiais associados	materiais_item, item_conhecimento	visualizacao_a1.php	Permite consultar os materiais relacionados aos conhecimentos apresentados.
Organização dos estudos	—	visualizacao_a1.php	Utiliza as informações apresentadas para apoiar a continuidade dos estudos.

Fonte: Elaboração própria.

A rastreabilidade identificada evidencia como os componentes responsáveis pelo acompanhamento da aprendizagem foram implementados no Adapt-Vis, integrando as informações produzidas durante as avaliações, o processamento realizado pelo sistema e os recursos disponibilizados ao estudante. Além da identificação desses componentes, é importante compreender como as decisões metodológicas relacionadas ao acompanhamento da aprendizagem foram operacionalizadas durante a implementação como apresentado no Quadro 15.

Quadro 15 - Correspondência entre as decisões metodológicas e sua implementação Adapt-Vis

Etapas	Ação / Operacionalização
1	Disponibilizar ao estudante a visualização da aprendizagem produzida pelo Adapt-Vis. Exemplo: Apresentar a visualização construída em <code>visualizacao_a1.php</code> .
2	Apresentar a situação dos conhecimentos identificados durante o processamento das avaliações. Exemplo: Exibir o status atribuído a cada conhecimento na visualização.
3	Permitir a identificação dos conhecimentos que necessitam de maior atenção. Exemplo: Destacar os conhecimentos classificados como necessitando de atenção na interface.
4	Disponibilizar os materiais educacionais associados aos conhecimentos apresentados. Exemplo: Permitir o acesso aos materiais relacionados aos conhecimentos selecionados pelo estudante.
5	Apoiar a organização da continuidade dos estudos a partir das informações apresentadas. Exemplo: Utilizar a visualização para orientar a consulta aos materiais relacionados aos conhecimentos identificados.

Fonte: Elaboração própria.

A implementação do acompanhamento da aprendizagem demonstra como as representações visuais produzidas pelo Adapt-Vis passaram a apoiar o estudante durante o percurso formativo. A integração entre os conhecimentos avaliados, sua situação de aprendizagem e os materiais educacionais associados permitiu transformar as informações organizadas nos processos anteriores em um recurso de apoio à continuidade dos estudos.

Com a implementação desse processo, conclui-se a operacionalização computacional do modelo conceitual proposto, evidenciando a correspondência entre a organização pedagógica, a estruturação dos conhecimentos, as avaliações, a representação visual da aprendizagem e seu acompanhamento no Adapt-Vis.